PeakSoft Cyber-Guardian

Resume Executif — Phases 1 & 2

Plateforme de Securite Industrielle

avec Digital Twin, IA et Supervision Temps Reel

Meriem — Security Intelligence (Track A)

Phase 1 & 2

Rapport de Stage — Résumé Exécutif

Plateforme de Sécurité Industrielle PeakSoft Cyber-Guardian

Stagiaire : Meriem — Security Intelligence

Période : Phase 1 & 2

Société : PeakSoft / Société de stage

Contexte

Dans le cadre de l'Industrie 4.0, les usines connectées utilisent des capteurs IoT (température, humidité) qui communiquent via le protocole MQTT. Ces infrastructures sont la cible d'attaques informatiques croissantes (DDoS, MITM, Ransomware, Injection). Le projet PeakSoft Cyber-Guardian est une plateforme de cybersécurité industrielle qui combine Digital Twin, IA et dashboard React temps réel pour détecter et analyser les menaces.

3 capteurs sont monitorés : Weather (station météo), Fridge (chambre froide), Thermostat (climatisation).

Phase 1 : Core Fondation & Ingestion Sécurisée

Objectif

Mettre en place les fondations : base de données, ingestion MQTT, inspection de sécurité et prétraitement des données pour le Machine Learning.

Réalisations clés

Architecture base de données — Modélisation SQLModel avec Domain-Driven Design et Repository Pattern, base PostgreSQL asynchrone.

Service MQTT DPI — Développement de 6 règles d'inspection profondes de paquets (DPI-001 à DPI-006) qui analysent en temps réel les messages MQTT pour détecter :

- Attaques explicites (label "attack" du dataset TON_IoT)
- Comportements anormaux (facteur de bruit)
- Pertes de paquets simulées
- Valeurs hors plage par type de capteur (fridge, thermostat, weather)
- Spikes génériques (valeur > 1000)
- Humidité invalide

Simulateur temps réel — Développement d'un simulateur asynchrone qui streame le dataset TON_IoT en temps réel via MQTT, avec 3 modes (normal, attack, mixed) et lecture parallèle des 3 capteurs.

Exploration et prétraitement des données — Analyse exploratoire (EDA) de 13 fichiers CSV, nettoyage, standardisation, feature engineering (Δt, moyennes mobiles, écart-types mobiles, encodage cyclique horaire) et normalisation.

Phase 2 : Intelligence Artificielle & Dashboard React

Objectif

Connecter le flux MQTT à un moteur d'IA capable de détecter les anomalies, et visualiser le tout dans un dashboard React temps réel.

Réalisations clés

Ingénierie MQTT — Broker Mosquitto, client asynchrone (gmqtt) intégré au cycle de vie FastAPI, parsing des topics, normalisation des timestamps, écriture asynchrone en base.

Digital Twin temps réel — Mise à jour en temps réel de l'état des devices (digital_twin_state, last_seen) à chaque message MQTT, API d'historique de télémetrie, WebSocket pour le push vers le frontend React.

Dashboard React — Interface temps réel avec React 19, TypeScript, Vite et Tailwind CSS : KPI cards, graphiques d'évolution, panneau d'explicabilité SHAP, visualisation du Digital Twin.

Détection d'anomalies ML (Isolation Forest) — Entraînement de 4 modèles (Weather, Fridge, Thermostat, Combiné) avec 25 features temporelles. Résultats :

- Weather : 100% de détection sur 7/9 types d'attaques
- Fridge : > 93% sur tous les types d'attaques
- Modèle combiné : 100% sur toutes les attaques testées
- Intégration SHAP pour l'explicabilité des décisions IA

Concept Drift — Surveillance de la dérive des distributions de scores avec le test KS-2-sample.

Technologies Utilisées

Domaine	Technologies
Backend	Python 3.10+, FastAPI, SQLModel, SQLAlchemy
Base de données	**PostgreSQL / SQLite**
MQTT	**Mosquitto, gmqtt**
Machine Learning	**scikit-learn (Isolation Forest), SHAP, scipy**
Frontend	**React 19, TypeScript, Vite, Tailwind CSS, Rec**
Streaming	**WebSockets (FastAPI)**

Résultats & Impact

- 6 règles DPI pour l'inspection temps réel du trafic IoT
- Simulateur temps réel capable de streamer 3 capteurs simultanément
- Modèles ML avec > 99% de détection moyenne sur 9 types d'attaques
- Digital Twin synchronisé en temps réel via MQTT
- Explicabilité IA via SHAP dans le dashboard React
- Dashboard React complet avec visualisations temps réel

Document confidentiel — PeakSoft Security Platform